First & Second Semester

Agriculture/Aircraft Maintenance/Automobile/Chemical/ Cement Technology/Civil Engg./CTM, Computer Science/ CHM/Electronics & Tele Communication/ Electrical Engg. / Electronics & Instrumentation/Electrical & Electronics Engg. / Electrical and Mechanical Engg./I.T./ Opto Electronics/RAC/Mechanical Engg / IC Manufacturing/Mine Surveying/PRPC/Plastics Technology/Printing Technology/Production Engineering/ Textile Technology

Scheme OCBC July 2022

APPLIED CHEMISTRY

Time : Three Hours *Maximum Marks : 70*

Note : i) Attempt total *six* questions. Question No. 1 (Objective type) is compulsory. From the remaining questions attempt any *five*.

कुल **छः** प्रश्न हल कीजिए । प्रश्न क्रमांक 1 (वस्तुनिष्ठ प्रकार का) अनिवार्य है । शेष प्रश्नों में से किन्हीं **पाँच** को हल कीजिए ।

ii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

Q.	LO	Questions	Marks
1.		Choose the correct answers. सही उत्तर का चयन कीजिए। i) Which of the following is an example of ionic bond निम्नलिखित में से कौन आयनिक बंध का उदाहरण है (a) HCl (b) NaCl (c) CCl_4 (d) CH_3COOH	2 each

Q.	LO	Questions	Marks
		ii) Which of the following salt is responsible for temporary hardness of water is? (a) Calcium carbonate (b) Calcium bicarbonate (c) Sodium chloride (d) Calcium sulphate निम्न में से कौन सा लवण जल की अस्थाई कठोरता के लिए उत्तरदायी है (अ) कैल्शियम कार्बोनेट (ब) कैल्शियम बाइकार्बोनेट (स) सोडियम क्लोराइड (द) कैल्शियम सल्फेट	
		iii) An example of acidic flux is अम्लीय गालक का एक उदाहरण है (a) CaO (b) MgO (c) SiO_2 (d) FeO	
		iv) The flash point of a good lubricant should be (a) Low (b) High above 200°C (c) Equal to room temperature (d) None of these एक अच्छे स्नेहक का प्रज्वलन बिंदु होना चाहिए (अ) कम (ब) अधिक (स) कमरे के ताप के बराबर (द) इनमें से कोई नहीं	

Q.	LO	Questions	Marks
		v) Which of the following is an example of a strong electrolyte? (a) CH_3COOH (b) NH_4OH (c) NaCl (d) None of these निम्न में से कौन प्रबल विद्युत अपघट्य का उदाहरण है (अ) CH_3COOH (ब) NH_4OH (स) NaCl (द) इनमें से कोई नहीं	
2.		a) Which bond is stronger between Sigma and Pi bond and why? सिग्मा और पाई बंध में से कौन ज्यादा मजबूत है और क्यों?	2
		b) What is hybridization? Explain the hybridization that takes place in the formation of CH_4 molecule and give its shape? संकरण किसे कहते हैं? CH_4 अणु के निर्माण में होने वाले संकरण को समझाइए एवं इसकी आकृति बताइए।	4
		c) Explain the various postulates of Bohr's atomic model with diagram and also state its merits and demerits. बोर के परमाणु मॉडल के विभिन्न अभिगृहीत चित्र सहित समझाइए एवं इसके गुण एवं दोष भी बताइए।	6
3.		a) Define hardness of water. Write any two units of hardness. जल की कठोरता को परिभाषित कीजिये। इसकी कोई दो इकाईयाँ लिखिए।	2

Q.	LO	Questions	Marks
		b) Write the IS specifications (acceptable limits and permissible limits) of drinking water on the following parameters. i) Total hardness 300 mg/L ii) Fluoride 0.5 - 1.5 mg/L iii) pH value 6.5 - 8.5 iv) Total dissolved solids 500 - 2000 mg/L निम्नलिखित मापदंडों पर पीने के जल के IS विनिर्देश (स्वीकार्य सीमा एवं अनुमेय सीमा) लिखिए। i) कुल कठोरता ii) फ्लोराइड iii) pH मान iv) कुल घुलित ठोस	4
		c) What is hardness of water? Write the name of different methods used for removing it and describe any one method with suitable diagram. जल की कठोरता किसे कहते हैं? इसे दूर करने की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए तथा किसी एक विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए।	6
4.		a) Write the name and chemical formula of two main ores of Iron. Hematite Fe_2O_3 लोहे के दो प्रमुख अयस्क के नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखिए। Magnetite Fe_3O_4	2
		b) What are refractories? Explain its different types with example. उच्च ताप सहपदार्थ किसे कहते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए।	4

Q.	LO	Questions	Marks
		c) Write the method of preparation, properties and uses of the following polymers i) PVC ii) Teflon iii) Nylon-6, 6 निम्नलिखित बहुलकों के निर्माण की विधि, गुण एवं उपयोग लिखिए। i) PVC ii) टेफलोन iii) नायलॉन-6, 6	6
5.		a) Define Cloud point and Pour point. मेघ बिंदु एवं बहाव बिंदु को परिभाषित कीजिए।	2
		b) Write short notes on high calorific value and low calorific value. उच्च कैलोरी मान एवं निम्न कैलोरी मान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।	4
		c) What is lubricant? Classify them. Explain the various theories of lubrication. स्नेहक किसे कहते हैं? इन्हें वर्गीकृत कीजिये। स्नेहन की विभिन्न सिद्धांतो को समझाइए।	6
6.		a) What is oxidation? Write one example of it. अपचयन किसे कहते हैं? इसका एक उदाहरण लिखिए।	2
		b) Differentiate between electrolytic cell and electrochemical cell. विद्युत अपघटनी सेल एवं विद्युत रासायनिक सेल में अंतर कीजिये।	4
		c) Define corrosion. Write its type. Explain the electrochemical theory of corrosion. संक्षारण को परिभाषित कीजिए। इसके प्रकार लिखिए। संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत समझाइए।	6

Q.	LO	Questions	Marks
7.		a) Write the four characteristics of a good fuel. एक अच्छे ईंधन के चार अभिलाक्षणिक गुण लिखिए।	2
		b) What is Hydrogen bond? Explain its types with example. हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं? इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए।	4
		c) Explain various steps of municipal water treatment in detail. नगरपालिका जल उपचार की विभिन्न चरणों को विस्तार से समझाइए।	6
8.		a) Differentiate between Roasting and Calcination. भर्जन एवं निस्तापन में अंतर कीजिए।	2
		b) Explain Pauli's exclusion principle with example. पॉउली के अपवर्जन सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाइए।	4
		c) What is electrolysis? Write Faraday's laws of electrolysis. During electrolysis, If 0.5 ampere current is passed for 32 minutes from the electrolytic solution, then 0.3158 grams of metal is deposited on the cathode. Calculate the electrochemical equivalent of metal. विद्युत अपघटन किसे कहते हैं? फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। यदि विद्युत अपघटन के दौरान विद्युत अपघटय के विलयन में से 0.5 एंपियर की विद्युत धारा 32 मिनट के लिए प्रवाहित की जाती है तो कैथोड पर 0.3158 ग्राम धातु जमा होती है। धातु के विद्युत रासायनिक तुल्यांक की गणना कीजिए।	6